

Transversales CFGS

4. Sistemas basados en la nube

© McGraw Hill

Sistemas basados en la nube

Transversales cf GS

Introducción

Las empresas manejan una creciente cantidad de datos, cuya pérdida podría ser desastrosa si se almacenan únicamente en un ordenador. Las copias de seguridad son una solución, pero requieren actualizaciones constantes. La alternativa de trabajar en servidores online ha ganado popularidad, permitiendo el procesamiento remoto de datos sin necesidad de instalar programas o mejorar el *hardware*. Esta práctica se ha extendido a usuarios particulares, quienes utilizan la nube para almacenar y editar fotos, documentos y otros archivos.

Reto profesional

Víctor, aficionado de los videojuegos, ha pasado de usar consolas a unirse a sus amigos en un nuevo juego de ordenador accesible mediante una plataforma en línea. Este juego requiere una suscripción y se ejecuta en grandes servidores, permitiendo jugar desde cualquier ordenador con buena conexión a Internet. Esto le ha hecho reflexionar sobre la similitud con el almacenamiento en la nube, que le permite acceder a sus fotos y vídeos desde cualquier dispositivo.

Piensa y reflexiona

- ¿Sabes qué es la nube (*cloud*)?
- ¿Conoces alguna aplicación de la nube a tu vida cotidiana?
- ¿Podrías decir alguna ventaja de trabajar en la nube?

© McGraw Hill

1. ¿Qué es la nube?

Es un **espacio de almacenamiento en línea**, como Drive o Dropbox.

Funciona como una carpeta gigante para **guardar, acceder y compartir archivos desde cualquier lugar**, lo que significa que puedes usar tu «ordenador virtual» de Internet: alquilar la capacidad de almacenamiento de un ordenador potente cuando lo necesites y solo pagar por el recurso que estás utilizando.

Los **sistemas basados en la nube** (*cloud*, en inglés) son sistemas informáticos que utilizan recursos y servicios de computación disponibles a través de Internet. En lugar de depender de servidores locales o infraestructuras físicas, estos sistemas almacenan datos, ejecutan aplicaciones y acceden a recursos informáticos de manera remota.



1.1. La seguridad de los datos

¿Por qué se pierden los datos?

Las causas más comunes de pérdida de datos son: **errores humanos** (borrado accidental), **fallos mecánicos** (deterioro del ordenador o accidentes como la caída de líquidos sobre este) o **virus**.



1 Caso práctico

PÉRDIDA DEL PROTOTIPO DE UN IPHONE. PÁGINA 69.

© McGraw Hill

2. Aclarando conceptos

El concepto de «nube» (***cloud***, en inglés) se originó en la industria tecnológica, donde los primeros diagramas de Internet representaban servidores e infraestructura con una nube.

A medida que más procesos informáticos se trasladaron a estos servidores, se empezó a hablar de **«trasladar a la nube»** como una forma abreviada de referirse a este cambio. Actualmente, «la nube» es un término común para describir este tipo de computación.

2.1. ¿Qué había antes de la nube?

Los ordenadores funcionaban con el **modelo tradicional**: los servidores (ordenadores potentes), almacenaban la información y cuando el ordenador (cliente) la solicitaba, se la entregaban.

En el **modelo actual**, el cliente (ordenador) envía una solicitud al servidor en la nube, que no solo le devuelve la información, sino que le permite procesarla. Esto significa que parte del procesamiento de datos y el almacenamiento de información ya no depende de nuestro dispositivo, sino que se realiza en servidores remotos en la nube.



Computación en la nube

Vocabulario

- *Cloud*
- Servidor

© McGraw Hill

2. Aclarando conceptos

2.2. Diferencias entre los dos modelos

	Alojamiento tradicional, local	*Cloud computing*, alojamiento en la nube
Respuesta	Responden a solicitudes: presentan los datos archivados.	Responden a solicitudes (presentan los datos archivados) y pueden ejecutar programas (para modificar esos datos, que se guardan incorporando los cambios).
Almacenamiento	Necesitas dispositivos con gran capacidad de almacenamiento para instalar los programas que necesitas utilizar. En caso contrario, tendrías que comprar un dispositivo externo con memoria adicional o no podrías usar el programa.	No necesitas gran capacidad de almacenamiento local porque los programas están en Internet y todos los datos se almacenan también allí. En caso de falta de espacio, puedes contratar almacenamiento extra en la nube de manera inmediata, sin importar que tu ordenador tenga poca capacidad de almacenamiento.
Acceso	Solo puedes acceder a tus archivos desde el dispositivo (ordenador) donde los guardaste.	Puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, incluso aunque ese dispositivo no sea tuyo.
Actualización	Requiere actualización periódica del *hardware* (equipo físico) y del *software* (sistema operativo y aplicaciones).	Solo se actualiza el ordenador y ya incluye las modificaciones necesarias para que puedas seguir utilizando los recursos en la nube. El *software* del servidor en la nube que utilizas es actualizado para incluir mejoras, pero estos cambios se realizan para que resulten compatibles con los sistemas operativos de los ordenadores o móviles (versión Android o Apple, por ejemplo).

¿Sabías que...?

Algunas comunidades autónomas tienen su propia versión educativa de la nube. Se trata de alojamiento online para profesores que les permite trabajar en remoto y de forma colaborativa.

© McGraw Hill

3. ¿Merece la pena trabajar en la nube?

3.1. ¿Cuánto cuesta implantar el *cloud computing*?

En el *cloud computing*, las empresas pagan para acceder a un grupo virtual de recursos compartidos, que se encuentran en servidores remotos. Solo pagan por lo que utilizan.

El servidor central gestiona toda la comunicación entre los dispositivos clientes, por lo que la empresa no necesita que todos los ordenadores estén conectados entre sí. Tampoco está desprotegido frente a la ciberdelincuencia, puesto que las empresas de *cloud computing* ya invierten en medidas de seguridad y privacidad para proteger los datos de sus clientes.

¿Sabías que…?

Almacenar y procesar datos en ubicaciones específicas puede afectar al coste del *cloud computing*, debido a que los países tienen distintas exigencias con respecto a la seguridad en la red, el cumplimiento de la normativa, etc.

Más datos

En un estudio reciente, Deloitte Insights descubrió que las empresas gastan de promedio el 3,28 % de sus ingresos en tecnologías informáticas. Los bancos y las sociedades de valores son los que más gastan (7,16 %), mientras que el sector de la construcción es el que menos lo hace (1,51 %).

Caso práctico

ACENS, LA NUBE ESPAÑOLA. PÁGINA 72.

© McGraw Hill

3. ¿Merece la pena trabajar en la nube?

3.2. Ventajas del *cloud computing*

1. **Escalado de infraestructuras:** las empresas pueden contratar más servidores a medida que los necesitan, disponiendo de tanta potencia de proceso de datos como requieran.
2. **Recuperación tras fallos:**. las empresas alojan en la nube copias de seguridad de sus recursos digitales.
3. **Almacenamiento de datos:** las empresas pueden acceder a sus datos de forma segura y desde cualquier dispositivo, en cualquier ubicación geográfica.
4. **Desarrollo de aplicaciones:** la nube ofrece herramientas y plataformas para crear y probar aplicaciones, lo que reduce el tiempo de lanzamiento.
5. **Análisis de *big data*:** el *cloud computing* cuenta con recursos casi ilimitados para procesar grandes volúmenes de datos con el fin de agilizar los procesos de investigación y reducir el tiempo necesario para obtener información valiosa.
6. **Seguridad en las comunicaciones:** los servicios de *cloud computing* ofrecen medidas de protección frente a los ciberataques y ante la posible pérdida/borrado de datos sensibles.

¿Sabías que…?

Amazon Web Services (AWS) es la nube más adoptada y completa del mundo, que ofrece más de 200 servicios integrales de centros de datos a nivel global.

3 Caso práctico

CUANDO LA NUBE FALLA. PÁGINA 73.

© McGraw Hill

4. ¿Puede mejorarse la nube?

Tener los datos y las aplicaciones ubicados en servidores externos alojados en la nube conlleva ciertas **dificultades** (reducción de la latencia, incremento en el ancho de banda, sobrecarga de los servidores).

4.1. *Fog computing, edge computing* y *mist computing*

Para resolver estas deficiencias, se han desarrollado las soluciones de ***fog, edge y mist computing***: tecnologías que trabajan conjuntamente para **descentralizar el procesamiento en la nube**, que se lleva más cerca del origen de los datos y se gana en velocidad y eficiencia.

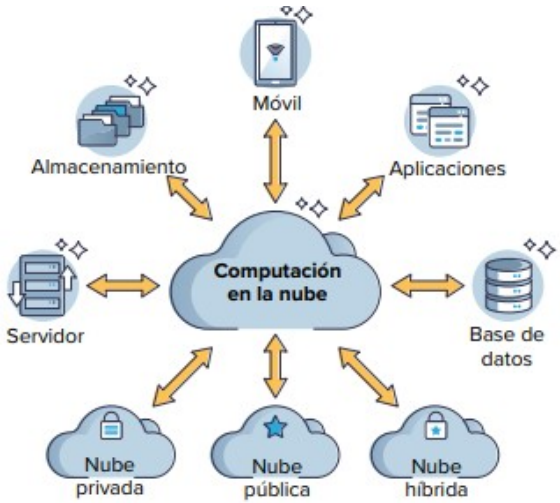
4.2. Niveles en la nube

Hay tres modelos diferentes para implementar el *cloud computing*:

- Las **nubes públicas:** constan de proveedores de servicios en la nube externos y ajenos a la empresa, que puede acceder a estos recursos bajo demanda, según sus necesidades.
- Las **nubes privadas:** pertenecen a una sola organización, que cuenta con sus propios centros de datos. Proporcionan más control y seguridad sobre los datos.
- Las **nubes híbridas:** combinan modelos de nube pública y privada. Se pueden aprovechar los servicios de nube pública y mantener la seguridad en arquitecturas de nube privada.

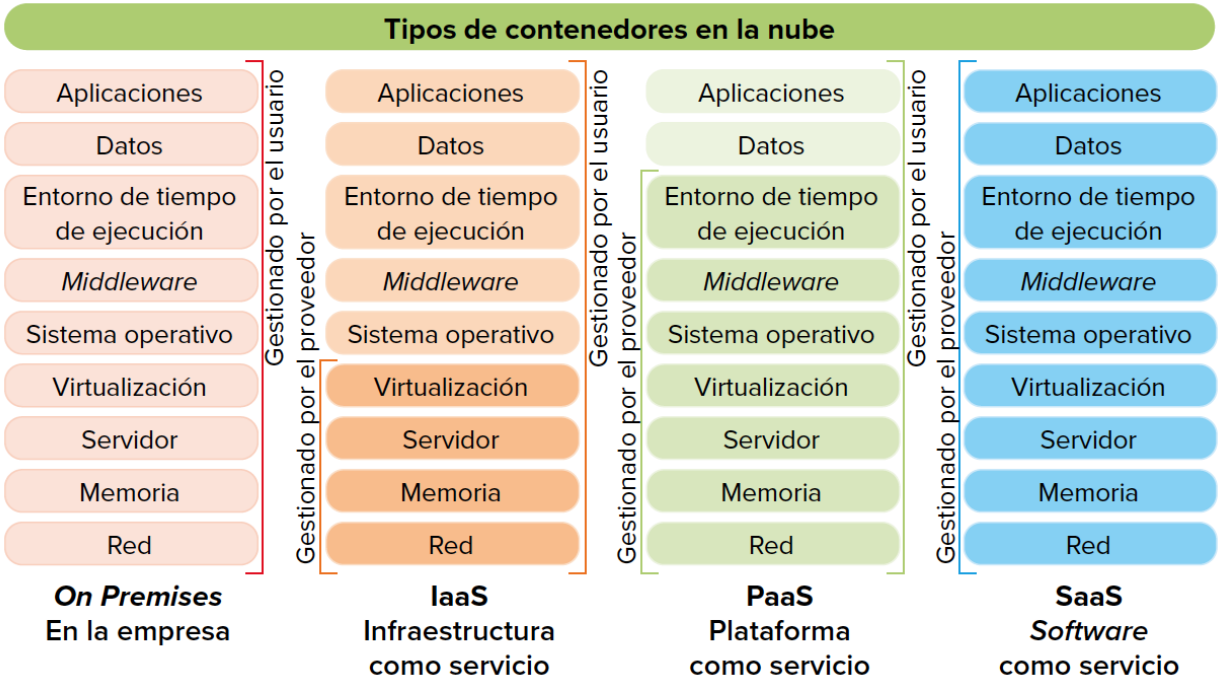
Vocabulario

- *Cloud*
- *Fog*
- *Mist*
- *Edge*
- *Coworking* o cotrabajo



© McGraw Hill

5. Contenedores en la nube



Caso práctico

GOOGLE Y KUBERMETES ENGINE. PÁGINA 76.

© McGraw Hill

5. Contenedores en la nube

5.1. Tipos de contenedores en la nube

Los **contenedores** en la nube son **recursos que incluyen todo lo necesario para ejecutar una aplicación**; los hace independientes y fácilmente transferibles entre diferentes entornos de desarrollo, pruebas y producción.

- **Infraestructura como servicio (IaaS):** ofrece acceso bajo demanda a servicios de infraestructura informática (computación, almacenamiento, redes y virtualización). Se asemeja a los recursos informáticos tradicionales. Ejemplo: Google Compute Engine, Azure Virtual Machines o Amazon EC2.
- **Plataforma como servicio (PaaS):** ofrece todos los recursos de hardware y *software* necesarios para desarrollar aplicaciones en la nube, sin la carga que supone gestionar y mantener la infraestructura subyacente. Ejemplo: Google App Engine, Azure App Engine o Salesforce.
- **Software como servicio (SaaS):** proporciona un completo abanico de aplicaciones, desde la infraestructura subyacente hasta el mantenimiento y las actualizaciones del propio software de la aplicación. Ejemplo: Amazon Web Services, Google Workspace o Microsoft 365.



© McGraw Hill

Síntesis

Sistemas basados en la nube

Son sistemas informáticos que utilizan recursos y servicios de computación disponibles a través de Internet. Almacenan datos, ejecutan aplicaciones y acceden a recursos informáticos de manera remota.



TRADICIONAL

- Responden a solicitudes: presentan los datos archivados.
- Necesitas dispositivos con gran capacidad de almacenamiento.
- Solo puedes acceder a tus archivos desde el dispositivo donde los guardaste.
- Requiere actualización periódica del *hardware* y del ordenador.

VS.

CLOUD COMPUTING

- Responde las solicitudes y pueden ejecutar programas.
- No necesitas gran capacidad de almacenamiento porque los programas están y se almacenan en Internet.
- Puedes acceder a tus archivos desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
- Solo se actualiza el ordenador y ya incluye las modificaciones necesarias para poder seguir empleando los recursos en la nube.

© McGraw Hill

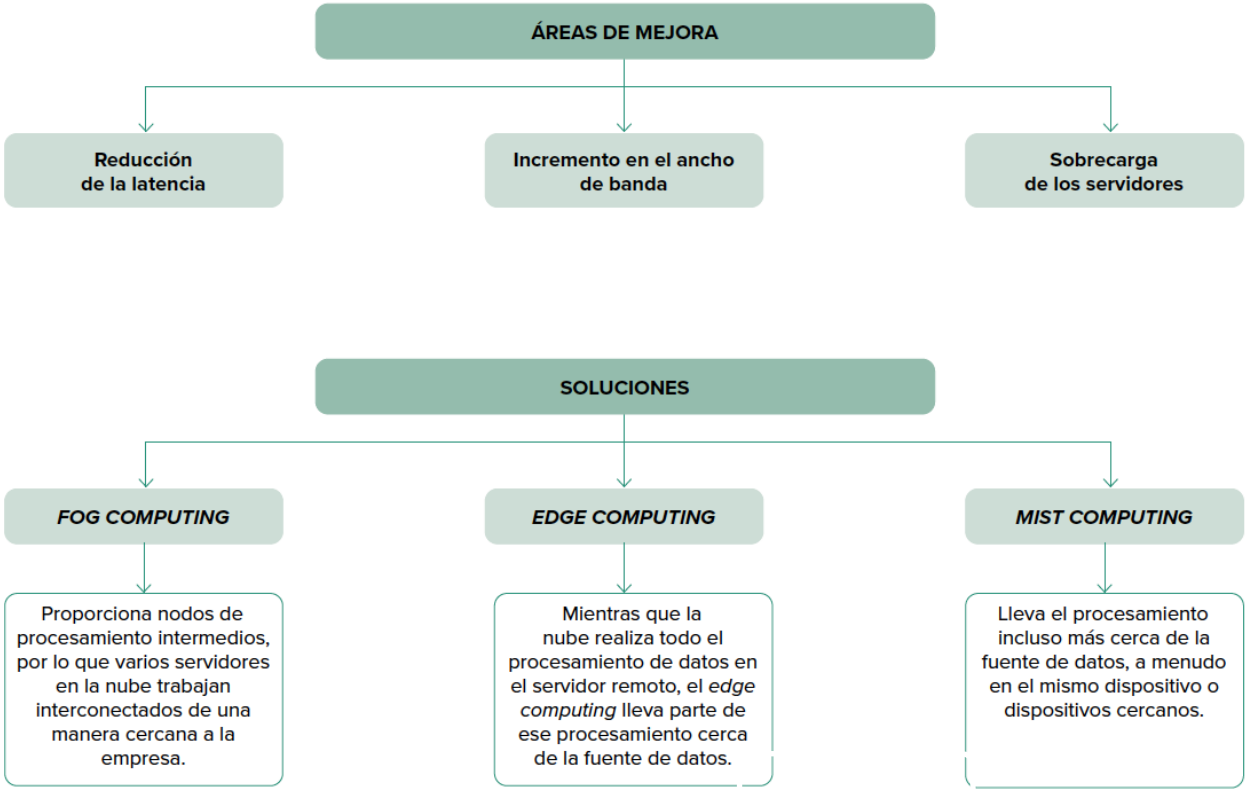
Síntesis

VENTAJAS DEL *CLOUD COMPUTING*

- Escalado de infraestructuras: se pueden contratar más servidores a medida que se necesitan.
- Recuperación tras fallos: las empresas alojan en la nube copias de seguridad.
- Almacenamiento de datos: se puede acceder a datos de forma segura y desde cualquier dispositivo.
- Desarrollo de aplicaciones: ofrece herramientas y plataformas para crear y probar aplicaciones.
- Análisis de *big data:* cuenta con recursos casi ilimitados para procesar grandes volúmenes de datos.
- Seguridad en las comunicaciones: los servicios de *cloud computing* ofrecen medidas de protección frente a ciberataques.

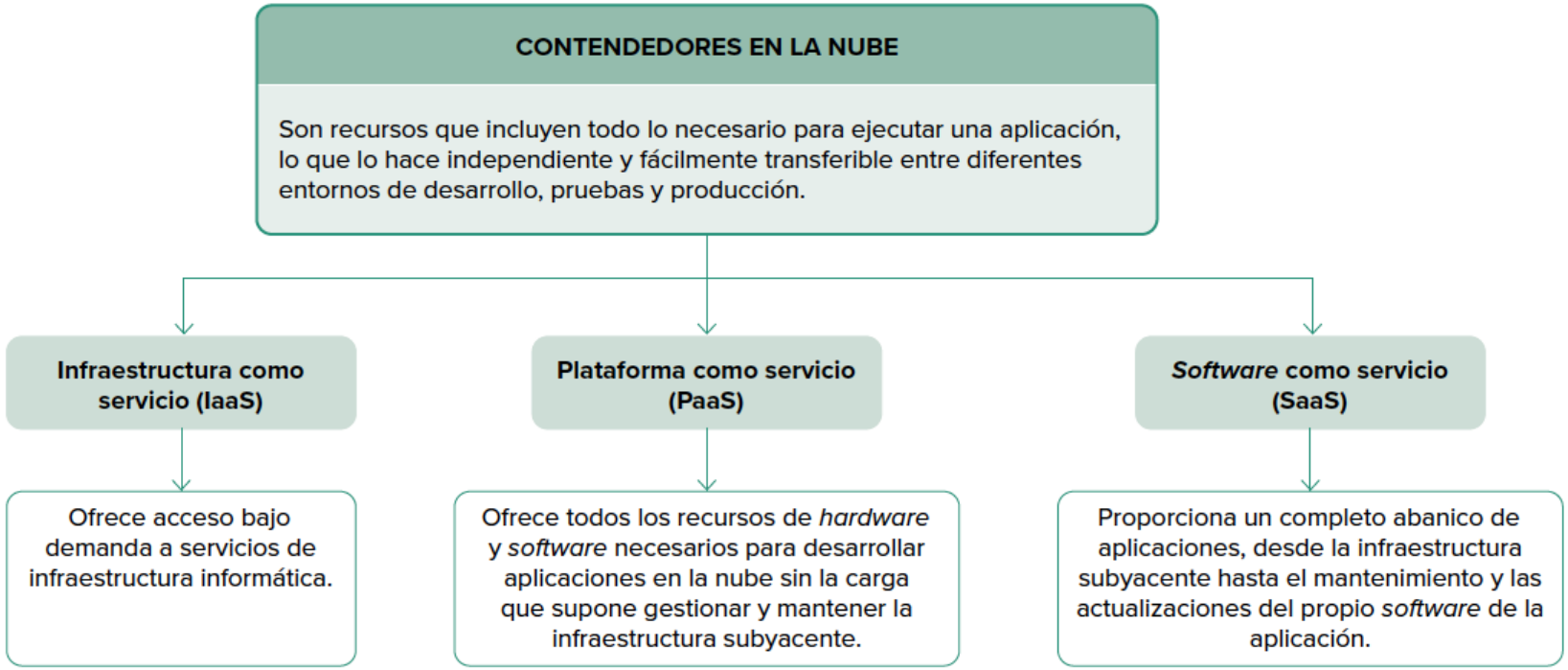
© McGraw Hill

Síntesis



© McGraw Hill

Síntesis



© McGraw Hill

Propuesta de trabajo en la nube para una pequeña empresa

Hemos visto ejemplos de cómo la nube está presente actualmente, tanto en momentos cotidianos y personales como en nuestra vida profesional o académica. Hemos analizado multitud de ejemplos y de casos de empresas que trabajan en la nube y cuáles son los beneficios de ello. Aun así, hay muchas empresas que todavía se resisten a trabajar en ella, especialmente las pequeñas, que desconocen muchas de las mejoras que su modelo de negocio podría experimentar.

Objetivo	Estudiar las posibilidades de trabajar en la nube de una pequeña gestoría.
Tarea	1. ¿Qué tipo de servicio va a ser necesario? 2. Ventajas e inconvenientes. 3. Estudio de propuestas.
Informe final	Vais a defender toda vuestra propuesta frente al resto de grupos. Tened en cuenta que ellos asumirán el papel de Miguel, por lo que es posible que os hagan preguntas más allá de los inconvenientes que ya hayáis podido valorar en la Fase 2.

© McGraw Hill